

Divisibilidad II

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Definir $\text{mcd}(a, b)$.
- Definir $\text{mcm}(a, b)$.
- Relacionar ambos conceptos.

Mapa de la clase

- 1 Máximo común divisor
- 2 Mínimo común múltiplo
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Divisor común

- Un divisor común de a y b divide simultáneamente a ambos.
- El $\text{mcd}(a, b)$ es el mayor divisor común positivo.
- Se exige que a y b no sean ambos nulos.

Ejemplo

- Divisores positivos de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18.
- Divisores positivos de 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
- Por tanto, $\text{mcd}(18, 30) = 6$.

Coprimos

- Dos enteros son coprimos si $\text{mcd}(a, b) = 1$.
- Ejemplo: 8 y 15.
- La coprimalidad indica ausencia de factores comunes no triviales.

Definición

- Un múltiplo común de a y b es divisible por ambos.
- $\text{mcm}(a, b)$ es el menor múltiplo común positivo.
- Se suele trabajar con $a, b \neq 0$.

Relación

- Para $a, b \neq 0$, se cumple $\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = |ab|$.
- Esta fórmula permite calcular uno conociendo el otro.
- Debe respetarse el valor absoluto.

Interpretación

- El mcd mide la parte común.
- El mcm mide el primer punto común en los múltiplos positivos.
- Ambos resumen información de divisibilidad.

Ejemplo rápido

- $\text{mcd}(12, 18) = 6$.
- Como $|12 \cdot 18| = 216$, entonces $\text{mcm}(12, 18) = 216/6 = 36$.
- Comprobación: 36 es múltiplo de 12 y de 18.

Error frecuente

- Usar el menor divisor común en lugar del mayor.
- Olvidar que el mcm se define positivo.
- Aplicar la fórmula con $a = 0$ o $b = 0$ sin revisar hipótesis.

División euclídea

- Si $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N}$, $b > 0$, existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bq + r$.
- El resto satisface $0 \leq r < b$.
- La unicidad del resto es la base de muchos argumentos posteriores.

Actividad breve

- Escribir la división euclídea de 137 entre 11.
- Escribir la división euclídea de -37 entre 5 respetando $0 \leq r < 5$.
- Comparar el resto euclídeo con el resto que da una calculadora elemental.

- El mcd habla de divisores comunes.
- El mcm habla de múltiplos comunes.
- La relación $\text{mcd} \cdot \text{mcm} = |ab|$ conecta ambos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.